Manya Wang

e1459302@u.nus.edu | github.com/manya-wang-ds | linkedin.com/in/manya-wang1

教育背景

新加坡国立大学 | 新加坡 **2024.08 – 2028.06**

数据科学与分析 理学学士；第二专业：量化金融 | GPA：4.2/5.0

- 核心课程：机器学习、凸优化、回归分析、数据结构与算法、大规模数据驱动推断的优化方法、数值计算

武汉市第六中学国际部 | 武汉 **2021.09 – 2024.06**

AP 课程项目：GPA 4.0/4.0 | ACT 34 /36

专业技能

- 编程语言：Python、R、SQL
- 机器学习 / 深度学习：PyTorch、scikit-learn；模型训练、微调与评估
- 数据分析与可视化：Pandas、NumPy、Matplotlib、Seaborn；探索性数据分析、特征工程、统计建模
- 开发与部署：Git、Streamlit、Streamlit Cloud、Label Studio、Codex、Claude Code
- 证书：工信部大模型应用开发工程师（初级），2026.06

项目经历

基于 AI 视觉的安全监控系统 | Aura International AI Program，指导老师：李晓华教授 **2025.08**

- 统一多来源标注为 YOLO 格式、修正无效标注并补充吸烟数据，将训练集扩充 4 倍至约 1.05 万张，为 7 人团队提供干净的训练数据
- 微调预训练 YOLOv8s 并与 YOLOv8n、YOLOv8m 对比，mAP@0.5 由 0.797 升至 0.861，F1 由 0.74 升至 0.81
- 通过混淆矩阵和 PR/F1 曲线诊断模型失效模式，定位吸烟误报为主要错误来源，并写入团队结题报告与答辩

Fashion-MNIST 图像分类与 Web 应用部署 | 机器学习项目，新加坡国立大学 **2026.03 – 2026.04**

- 对比逻辑回归、SVM、随机森林在有无 PCA 降维下的表现，确定随机森林为最优经典模型，测试准确率 87.65%
- 基于 6 人团队训练的 CNN（测试准确率约 93%）搭建 PyTorch 推理流程和 Streamlit 应用，实现上传图片实时分类
- 修复依赖与路径问题后部署至 Streamlit Cloud，并将真实照片上的识别失误归因于领域偏移和预处理不一致

新加坡组屋（HDB）转售价格建模 | 数据分析与统计建模项目，新加坡国立大学 **2026.04 – 2026.05**

- 用 R 基于 2,456 条组屋转售记录构建区域、楼层、剩余地契等特征，量化影响房价的主要因素
- 用 VIF 诊断建筑面积与户型间的多重共线性，对比岭回归与逐步 AIC 选择，最终建立对数线性 OLS 模型，可解释约 81% 的价格差异（调整 $R^2 \approx 0.81$）

研究经历

零知识证明与认知逻辑研究 | 研究学生，导师：康奈尔大学 Joseph Y. Halpern 教授（线上） **2023.06 – 2023.10**

- 撰写论文并被 CONF-CIAP 2024 录用：运用认知逻辑与 Kripke 结构分析零知识证明的定义与性质，并以基于模运算和 RSA 的代表性协议举例说明

工作经历

得知课堂 | AP 及竞赛辅导老师，武汉 **2024.09 – 2026.05**

- 累计完成 1,000+ 小时一对一教学，覆盖 AP 微积分、物理、计算机科学与统计，按学生情况定制教学方案
- 所带学生 AP 考试满分（5 分）率 100%；指导学生备赛美国物理碗与英国物理奥林匹克

荣誉奖项

- 竞赛：英国物理奥林匹克 BPhO 金奖（2022）｜美国物理碗银奖（2022）｜英国高级数学挑战赛 UKMT 金奖（2022）｜AMC 12 Distinction（2023）｜加拿大欧几里得数学竞赛 Distinction（2023）
- 艺术：北京音乐节青培计划钢琴银奖｜钢琴 10 级｜中国舞 7 级

其他信息

- 语言：中文（母语）、英语（流利，TOEFL 110）
- 兴趣：数独、纸牌游戏、解谜游戏